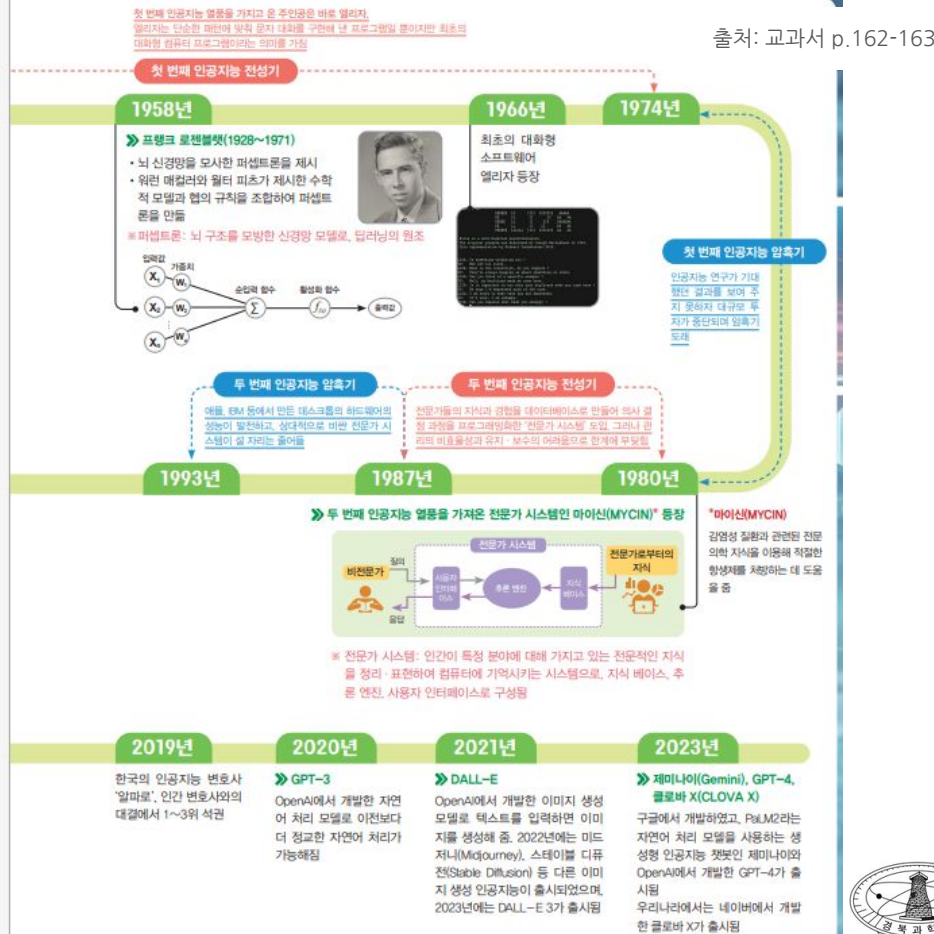


History of AI

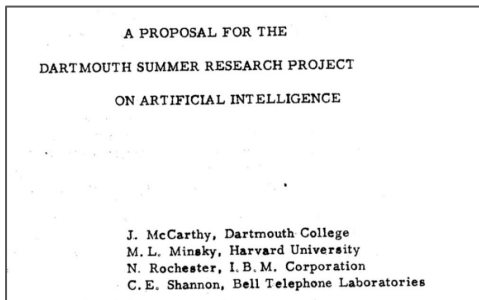
(Artificial Intelligence)

인공지능의 역사



인공지능의 역사

- 인공지능(Artificial Intelligence)의 태동
 - 1956년 다트머스 회의에서 **John McCarthy**가 제안(용어의 탄생)
 - 인간의 지능(인지, 추론, 학습 등)을 컴퓨터나 시스템 등으로 만든 것 또는 만들 수 있는 방법론이나 실현 가능성 등을 연구하는 기술 또는 과학



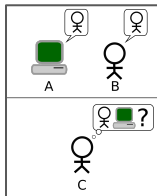
(사진=다트머스대학교)

참고사이트:

AI 타임즈 [AI의 역사] 시리즈 21, 23

<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=168028>

<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=168281>



cf. 튜링테스트 (교과서 p.11, p.15 참고)

1950년 수학자 앨런 튜링이 제안한 방법으로, 인간 심사자(C)가 기계(A)와 인간(B)을 텍스트로 대화한 뒤 상대가 누구인지 구별하지 못하면 기계가 지능을 가졌다고 판단하는 시험

인공지능의 역사(첫번째 전성기)

- 심볼릭 AI(Symbolic AI)

- 1950~ 1980 AI 분야의 지배적 패러다임.
- 앨런 뉴웰(컴퓨터 과학자이자 인지 심리학자), 허버트 사이먼(정치학 교수, 경제학자)
- 인간의 지식을 기호(Symbol)와 명시적인 논리 규칙(If-Then)으로 표현하여 추론하는 고전적 AI 방식



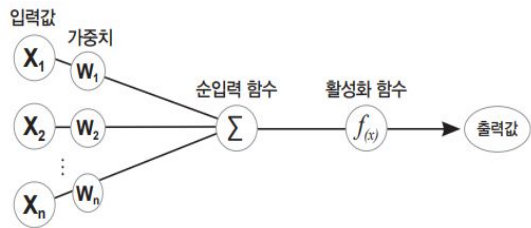
[장단점]

- **장점:** 결과가 나온 이유를 투명하게 알 수 있음
- **단점:** 스스로 학습하지 못해 사람이 일일이 규칙을 갱신해야 하는 한계가 있음.

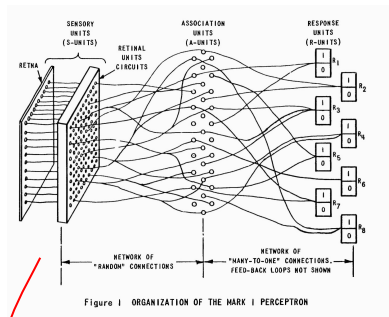
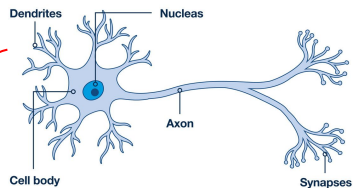
인공지능의 역사(첫번째 전성기)

- 퍼셉트론(Perceptron)

- 1957~8년 프랑크 로젠블라트(Frank Rosenblatt)
- **뇌의 신경세포(뉴런)를 모방해 만든 가장 기초적인 인공 신경망 알고리즘(딥러닝의 원조 격)**
- 워런 매컬러와 월터 피츠가 제시한 수학적 모델과 헵의 규칙을 조합하여 **분류** 기능을 가진 인공지능 구현



Biological Neuron



출처: <https://anatomiesofintelligence.github.io/posts/2019-06-21-organization-mark-i-perceptron>



Frank Rosenblatt with a Mark I Perceptron computer in 1960

단 60개의 훈련 이미지만으로 정사각형과 마름모를 100% 정확도로 구별해 냈으며, X와 E 같은 알파벳 문자도 성공적으로 분류

출처: https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/120e3bl/frank_rozenblatt_with_a_mark_i_perceptron/

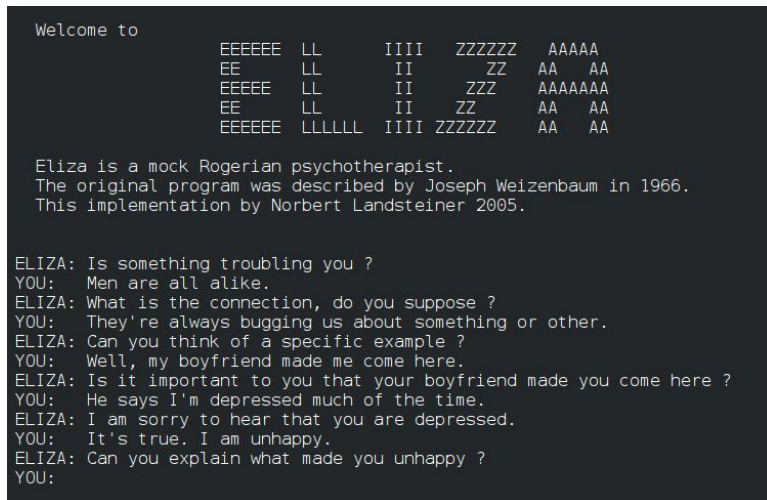
인공지능의 역사(첫번째 전성기)

- ELIZA(엘리자), 최초의 AI 챗봇

- 1966년 MIT의 조셉 와이젠바움(Joseph Weizenbaum) 교수가 개발한 초기 자연어 처리 프로그램
- 칼 로저스의 인간 중심 심리 상담의 원리를 따라 상담가의 역할 수행
- 규칙 기반 자연어처리기기 때문에 실제로는 자연어의 모든 예외 상황을 담을 수 없다는 한계가 있었음.
- 엘라이자 효과: 환자의 말에 일단 호응, 환자 개개인의 상황에 맞는 적절한 질문을 던지는 방식으로 사람들을 교묘하게 속이는데 성공, 컴퓨터의 행동에 지나치게 의미 부여하고 컴퓨터를 무의식적으로 의인화하는 현상. 인공지능에 진지한 애착을 보이기까지 함. 프로젝트 중단



출처: <https://pastyonder.com/2024/04/12/eliza-the-original-chatbot/>

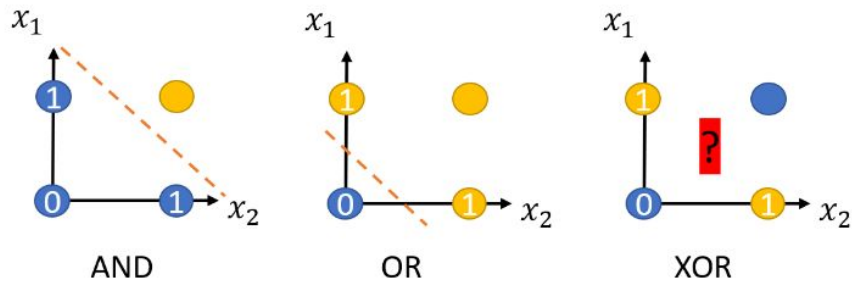


출처: <https://brunch.co.kr/@harryban0917/266>

인공지능의 역사(첫번째 암흑기)

- 인공지능의 겨울

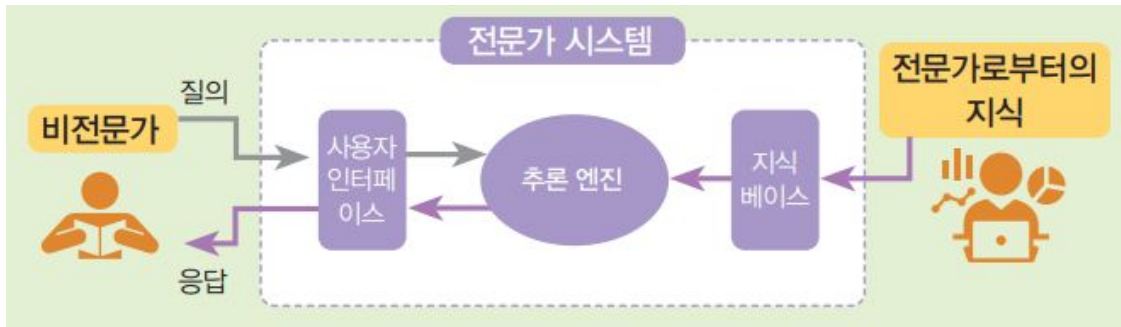
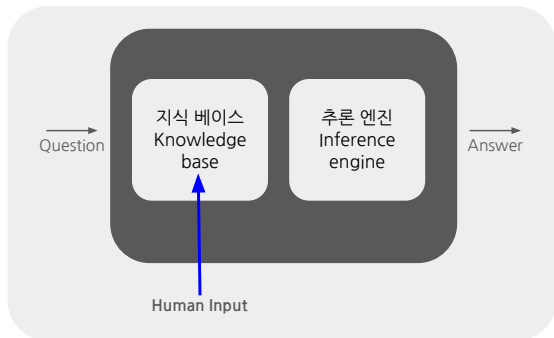
- 심볼릭 AI의 한계: 높은 기대에 대한 구체화 어려움(일반화의 어려움. 도메인 지식이 바뀌면 모든 것을 다시 해야 함)
- 퍼셉트론의 한계
 - XOR 문제
 - 민스키와 페퍼트의 증명: 1969년 MIT의 마빈 민스키(Marvin Minsky)와 시모어 페퍼트(Seymour Papert)는 저서 《퍼셉트론(Perceptrons)》을 통해 단층 퍼셉트론이 XOR 문제를 절대 해결할 수 없음을 수학적으로 증명



인공지능의 역사(두번째 전성기)

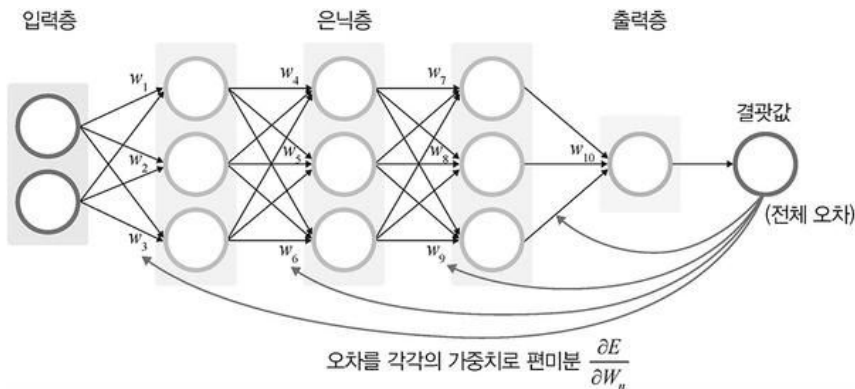
- 전문가 시스템의 등장

- 전문가 시스템: 인간의 특정 분야 전문 지식을 정리, 표현하여 컴퓨터에 기억시키는 시스템. 지식 베이스, 추론 엔진, 사용자 인터페이스로 구성
- 마이신(MYCIN): 감염성 질환과 관련된 전문 의학 지식을 이용해 적절한 항생제를 처방하는데 도움을 줌
- 글로벌 화학 기업 듀폰(DuPont): 현장 직원들이 직면한 구체적이고 좁은 영역의 문제를 해결하는 소형 지식 기반 시스템 구축에 집중. 연간 약 1,000만 달러(한화 약 100억 원 이상)의 운영 비용을 절감하는 데 성공
- 초기 성공 사례들 덕분에 미국 내 500대 기업의 절반이 전문가 시스템 도입하는 등 큰 인기



인공지능의 역사(두번째 전성기)

- 역전파 알고리즘(Back Propagation, 1982)
 - 제프리 힌튼(2024년 노벨 물리학상 수상)
 - 출력층에서 시작하여 연쇄 법칙을 이용해 각 층의 가중치가 오차에 미치는 영향(기울기)을 거꾸로 계산
 - 인공 신경망(다중 퍼셉트론)을 학습시킬 수 있는 효과적인 방법
 - 컴퓨팅 성능 향상으로 1980년대 이후는 이 연구가 큰 영향력을 끼침



Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

출처: <https://thebook.io/080263/0015/>



인공지능의 역사(두번째 암흑기)

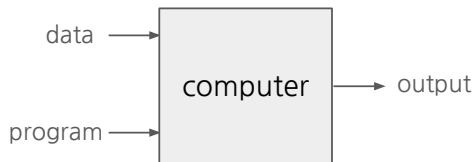
- 전문가 시스템의 단점
 - 관리의 비효율성과 유지보수 어려움으로 인한 한계에 부딪힘
 - 애플, IBM 등에서 만든 데스크톱(하드웨어)의 성능 발전
 - 상대적으로 비싼 전문가 시스템의 설 자리는 줄어들음
- 아직은 하드웨어 성능 부족
 - 하드웨어의 성능이 발전하고 있다고는 하나 많은 양의 연산을 빠르게 해야 하는 기계학습을 처리하기에는 아직 역부족

기계학습(Machine Learning)

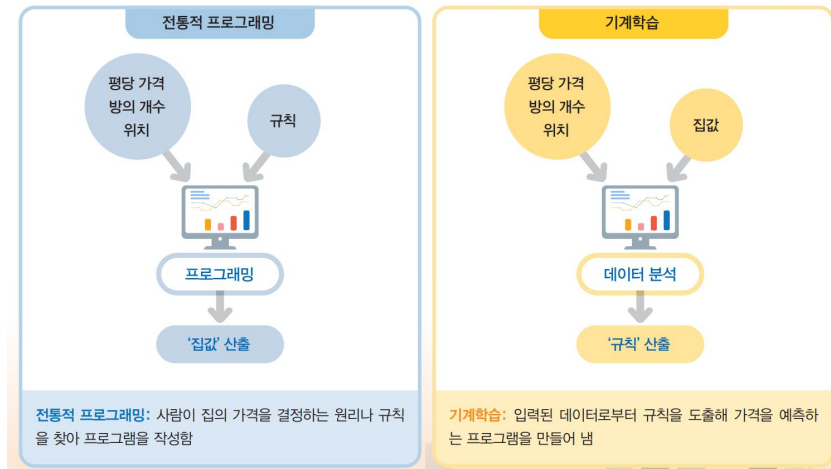
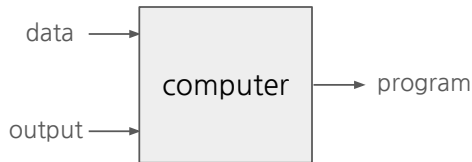
- 기계학습

- 컴퓨터(기계)가 생각할 수 있는가? 생각하는 기계 ?
- 기계학습(Machine Learning): 기계가 일일이 코드로 명시하지 않은 동작을 데이터로부터 학습하여 실행할 수 있도록 하는 알고리즘을 개발하는 연구 분야(Arthur Samuel, 1959)

전통적 프로그래밍



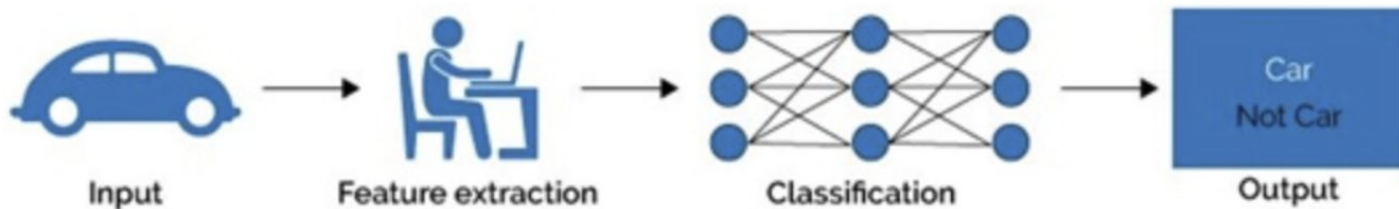
기계학습



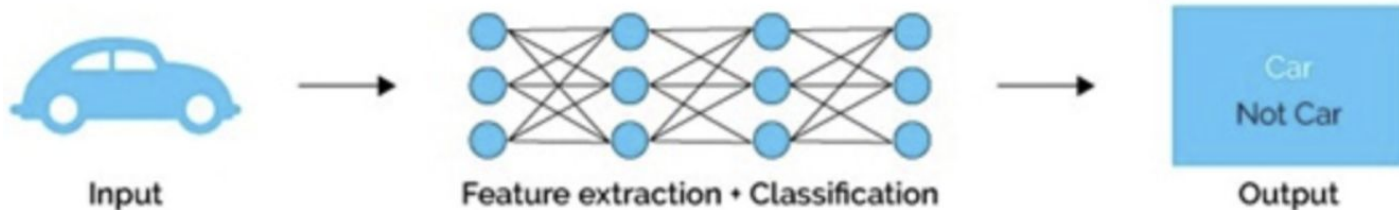
교과서 p.71 [그림II-1] 전통적 프로그래밍과 기계학습의 비교

기계학습이 어려운 이유

Machine Learning

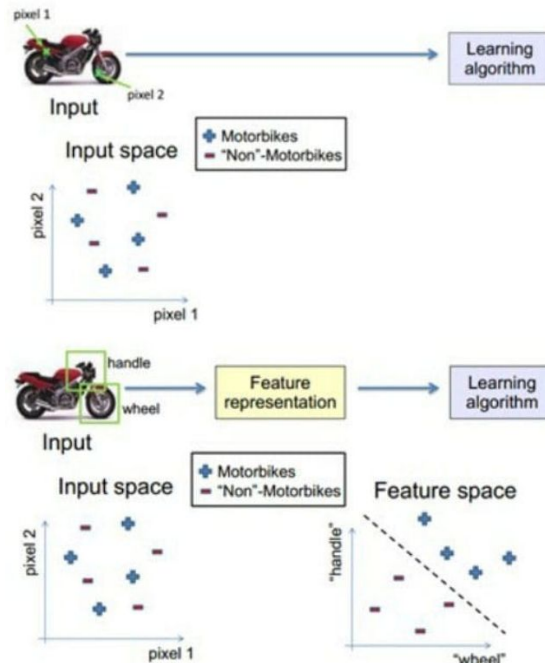
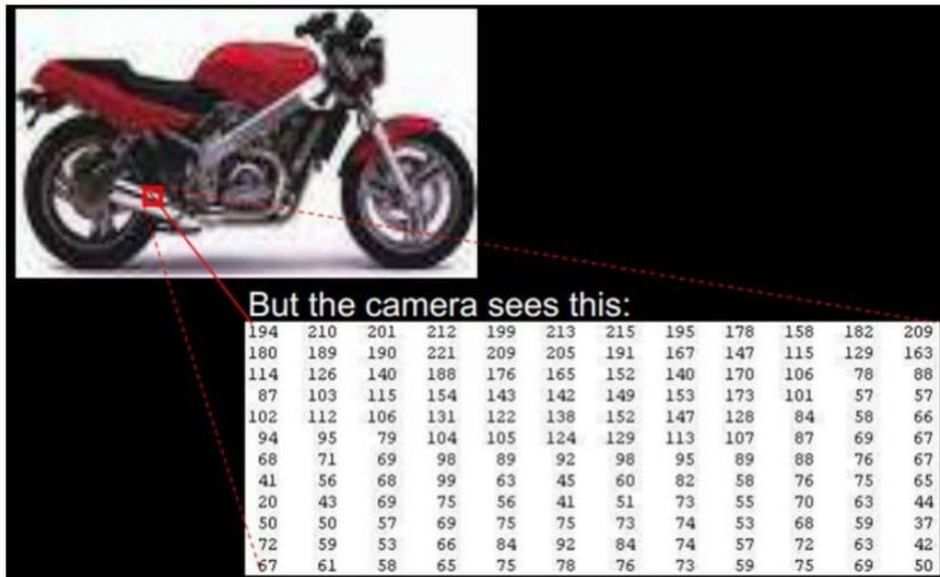


Deep Learning



기계학습이 어려운 이유

출처 <https://2020.iosdevlog.com/2020/02/28/9787121288692/>



인공지능의 역사(다시 부흥)

- 1997년 IBM Deep Blue
 - IBM이 개발한 체스 전용 슈퍼컴퓨터이자 인공지능 프로그램
 - 1997년 5월 11일 당시 세계 체스 챔피언이었던 가리 카스파로프와의 경기에서 승리

딥 블루가 승리할 수 있었던 이유

출처 <https://www.letr.ai/ko/blog/story-20210910>

체스는 복잡한 게임입니다. (바둑 만큼은 아니지만) 수 많은 경우의 수가 나올 수 있죠. 그렇다면 딥 블루는 이런 고도의 두뇌 게임에서 어떻게 인간을 이길 수 있었을까요?

당시 딥 블루 개발진은 '순수한 지능대결 만으로는 세계 체스 챔피언을 이길 수 없다고 보고 대신 엄청난 계산 능력을 이용해 차이를 만들어내겠다는 접근을 취했다'고 합니다. '이를 위한 인공지능 타입 알고리즘과 슈퍼 컴퓨터 수준의 컴퓨팅 파워를 결합하여 세계 체스 챔피언 수준의 인공지능 소프트웨어를 만들었다'고 밝혔습니다.

딥 블루는 당시로는 **엄청난 수준의 병렬처리 능력을 가진 슈퍼 컴퓨터**였습니다. 막강한 하드웨어 성능으로 가능한 모든 경우의 수를 조사해 다음 수를 결정해냈죠. '일반적으로 체스 프로 기사들은 10수 정도를 내다보는데, 카스파로프를 꺾은 디퍼 블루 시스템은 12수를 내다볼 수 있는 예측 능력이 있었다.'고 합니다.

인공지능의 역사(다시 부흥)

- 2006년 토론토 대학의 제프리 힌턴 교수
 - 심층 신뢰 네트워크(DBN) 학습 알고리즘 논문을 발표하며 인공지능의 '겨울방학'을 끝내고 현대 딥러닝(Deep Learning) 시대의 문을 연
 - 논문 제목: 'A fast learning algorithm for deep belief nets'
 - 제한된 볼츠만 머신(RBM)을 층층이 쌓아 초기 가중치를 잡는 방식을 고안
 - 사전학습을 통해 기울기 소실에 빠지지 않을 좋은 초기 가중치가 잡히면, 마지막 단계에서 레이블이 있는 데이터(Labeled Data)와 일반적인 역전파 알고리즘을 사용해 전체 신경망을 정밀하게 다듬는 방식

인공지능의 역사(다시 부흥)



- 2006년 이미지넷(<https://www.image-net.org/challenges/LSVRC/>)
 - 창안자: 페이페이 리, 2006년 시작(대규모 데이터베이스로, 이미지 분류를 위한 벤치마크를 제공)
 - 대회명: ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge(ILSVRC) , 2010년~2017년
 - 대회 목적: 1,000개의 분류(Class)로 이루어진 사진 데이터를 보고 컴퓨터가 올바른 이름을 찾아내 오류율을 낮추는 경쟁
 - 2012년의 전환점: 제프리 힌튼 교수 팀(캐나다 토론토 대학교의 알렉스 크리제브스키(Alex Krizhevsky), 일리야 수츠케버(Ilya Sutskever), 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton))의 **합성곱 신경망(CNN) 모델인 알렉스넷(AlexNet)**이 기존 방식보다 압도적인 성적으로 우승. 알렉스넷의 성공은 단순히 모델 구조만의 성과가 아니라, 강력한 하드웨어인 **NVIDIA GPU**가 있었기에 가능
 - 딥러닝 대중화: 이 사건을 계기로 인공지능 연구에서 딥러닝이 핵심 기술로 자리 잡았으며, 이후 VGGNet, ResNet 같은 우수 모델들이 탄생하며 컴퓨터 비전 기술이 급격히 발전하는 토대가 됨

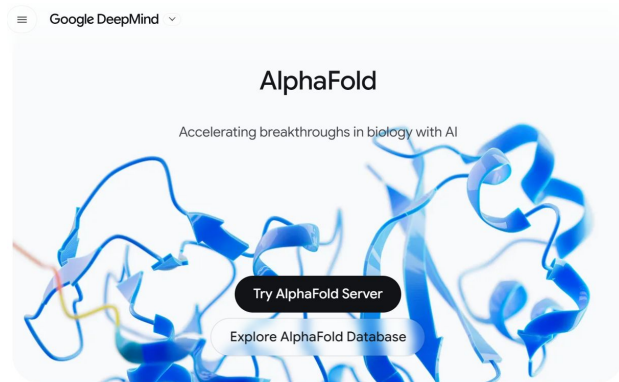
인공지능의 역사(다시 부흥)

- 2016년 딥마인드(구글이 인수) 알파고(AlphaGo)
 - 2016년 이세돌 9단의 바둑 대결(알파고:이세돌=4:1)
 - 심층 신경망(DNN), 강화학습(RL, Reinforcement Learning)



인공지능의 역사(다시 부흥)

- 2020년 구글(딥마인드) 알파폴드(alphafold) [교과서 p.17 참고]
 - 2020년 12월 단백질 구조 예측 대회에서 알파폴드 2는 월등한 차이로 우승
 - 2022년 오픈 소스로 공개, 2억 정도의 단백질 구조 예측 결과 함께 발표
 - <https://deepmind.google/science/alphafold/>
 - 2024년 노벨상 수상
 - 합성곱 신경망 구조가 단백질 예측에는 적절하지 않은 것으로 판단, 떨어져 있는 정보 간의 관계를 파악하는데 뛰어난 효과를 보여준 트랜스포머 적용



트랜스포머(Transformer) 모델은 2017년 구글이 발표한 Attention Is All You Need 논문에서 처음 소개된 딥러닝 아키텍처로, 순환 신경망(RNN) 없이 오직 어텐션(Attention) 메커니즘만으로 문맥과 의미를 학습하는 신경망. 오늘날 ChatGPT 등 거대 언어 모델(LLM)과 생성형 AI의 근간이 되는 핵심 기술

인공지능의 역사(다시 부흥)

- 2022년 11월 30일 오픈AI(OpenAI) ChatGPT 출시
 - 생성형 사전 학습 트랜스포머(GPT, Generative Pretrained Transformer)
 - 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model)

ChatGPT 작동 방식

ChatGPT는 OpenAI에서 개발한 대규모 언어 모델(LLM)의 일종인 생성형 사전 학습 트랜스포머(GPT)를 사용하여 작동합니다. 트랜스포머는 모델이 입력 시퀀스에서 가장 관련성이 높은 부분을 식별할 수 있도록 하는 셀프 어텐션 메커니즘을 통해 대규모 입력에 대한 컨텍스트를 유지하는 데 특화된 딥러닝 신경망 아키텍처의 한 유형입니다.

일반적으로 ChatGPT는 다음과 같은 2단계 프로세스를 통해 응답을 생성합니다.

1. **언어 이해:** 모델은 임베딩 과정을 통해 사용자 입력을 숫자 표현으로 변환합니다. 임베딩을 통해 ChatGPT는 사용자 의도와 의미 및 구문적 의미를 포착하고 처리할 수 있습니다.
2. **응답 생성:** GPT 모델은 입력 시퀀스와 사용자 상호작용의 더 큰 맥락을 결합하여 응답을 생성합니다. 응답은 모델이 학습 과정을 통해 얻은 지식에 의해 결정됩니다. 모델은 학습 데이터의 유사한 콘텐츠를 기반으로 응답을 예측합니다.

ChatGPT와 같은 AI 기반 챗봇은 사용자 입력과 데이터 세트의 내용을 비교하는 복잡한 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 작동합니다. 학습 중에 GPT는 학습 데이터에서 패턴과 관계를 식별한 다음 이러한 결과를 사용하여 문장의 다음 단어와 같은 실제 결과를 예측합니다. ChatGPT의 아웃풋은 학습 데이터의 패턴을 기반으로 한 예측을 나타냅니다.

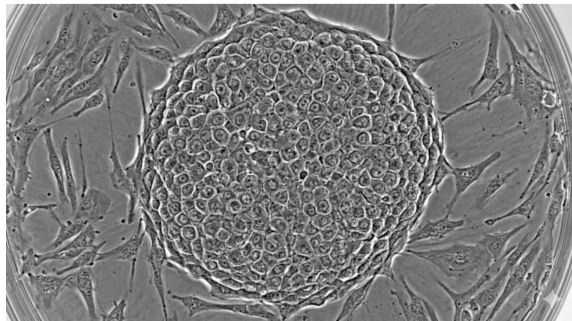
ChatGPT의 첫 번째 버전을 구동한 모델인 GPT-3.5는 2018년에 처음 도입된 3세대 GPT 모델 제품군의 일부였습니다. 이제 GPT-4에 액세스할 수 있는 사용자는 ChatGPT를 사용하여 오디오 및 이미지 콘텐츠를 모두 생성할 수 있습니다. 사용자는 인터넷 브라우저 또는 macOS, Windows, iOS 및 Android의 앱을 통해 ChatGPT에 액세스할 수 있습니다.

출처 <https://www.ibm.com/kr-ko/think/topics/chatgpt>



인공지능의 역사(다시 부흥)

- 2025년 가상 세포 대회(Virtual Cell Challenge)
 - 2025년 6월 26일 공식 출범
 - Arc Institute(비영리단체) 주관, 엔비디아 후원
 - 핵심 과제: AI 모델을 활용해 특정 유전자를 변형했을 때 세포가 나타내는 반응 예측하기
 - 주요 배경: 챗GPT가 언어를 학습하듯 수천만 개의 세포 데이터를 학습한 이른바 '세포 버전 AI(예: scGPT)'와 같은 거대 생물학 모델의 가능성을 시험하는 무대
 - 의의: 젠슨 황 CEO는 생명공학을 차세대 반도체이자 인류 역사상 가장 큰 혁명 중 하나로 지목하며, 바이오 분야에서 새로운 GPU 수요와 기술 혁신을 주도하려는 시도



출처

엔비디아 젠슨 황이 꼽는 AI의 다음 격전지 디지털 생물학 A/S

<https://orangeboard.co.kr/insight/zACGy>

GPU는 충분했다, 부족한 건 데이터였다

<https://blog.pebbulous.ai/report/nvidia-virtual-cell-challenge-2026-05/ko/>

인공지능의 최신 동향

추론 모델	• 생각의 사슬(CoT, Chain of Thought)을 길게 전개해 수학, 과학, 코딩 난제를 해결 • OpenAI o 시리즈, 제미니 사고 모드, 딥시크 R1 등 • 국제수학올림피아드급 문제 해결 수준 도달
멀티모달	• 텍스트 + 이미지 + 음성 + 영상을 하나의 모델이 이해하고 생성 • 사진을 찍어 풀이를 묻고, 음성으로 대화하는 학습 환경이 이미 보편화
AI 에이전트	• 대화하는 AI에서 행동하는 AI로 • 지시만 하면 스스로 검색, 분석, 문서작성, 예약까지 여러 단계를 수행 • 2025~2026년 산업계 최대 화두 - ‘도구’에서 ‘동료’로

인공지능의 최신 동향

AGI(인공일반지능)

인공일반지능(AGI) 발전 5단계 체계는 2024년 7월 인공지능 기업 OpenAI가 임직원 타운홀 미팅에서 공개하며 널리 알려짐. 이 개념은 앞서 구글 딥마인드(Google DeepMind) 등이 제안했던 AI 능력 분류 방식을 바탕으로, 샘 알트만 최고경영자(CEO)를 비롯한 오픈AI 경영진과 연구진이 체계화하여 발표한 것임.

단계	명칭 (Level)	핵심 특징	기술적 능력 및 예시
1단계	챗봇 (Chatbots)	대화형 AI	인간과 자연스러운 대화가 가능함. ChatGPT, Claude 등 현재의 생성형 AI가 대표적
2단계	추론자 (Reasoners)	인간 수준의 문제 해결	복잡한 논리적 추론, 수학·과학 문제 해결 및 계획 수립이 가능함. 박사 학위 소지자 수준의 전문적 추론을 목표로 함
3단계	에이전트 (Agents)	자율적 작업 수행	사용자의 지속적인 개입 없이 며칠 동안 스스로 계획을 세우고 도구를 활용하여 복잡한 업무를 수행함
4단계	혁신자 (Innovators)	새로운 지식 창출	기존 지식을 활용하는 것을 넘어 새로운 아이디어, 가설, 연구 방법 등을 스스로 제안하고 발명할 수 있음
5단계	조직 (Organizations)	AI 조직화	여러 AI 에이전트가 서로 협력하여 기업이나 조직 전체의 업무를 자율적으로 수행·운영할 수 있음



인공지능의 종류

구분	강 인공지능 (Strong AI)	약 인공지능 (Weak AI)
정의	실제로 인간처럼 생각하고 이해하는 AI	생각하는 것처럼 행동하는 AI 특정한 목적이나 문제를 해결하도록 설계된 인공지능
기능	• 다양한 분야의 문제를 이해하고 해결 • 새로운 상황에 유연하게 대응 • 스스로 학습하고 추론 • 인간과 유사한 수준의 언어·감정·상식 등을 이해할 수 있다고 가정	• 이미지 인식 • 음성 인식 및 번역 • 추천 시스템 • 자율주행 • 질의응답 및 생성형 AI • 바둑·게임 등 특정 문제 해결
문제점	• 통제 문제: 인간보다 뛰어난 지능을 가진 AI를 인간이 통제할 수 있는가? • 목표 불일치 문제: AI의 목표와 인간의 가치·목표가 다르면 어떻게 되는가? • 책임 문제: AI가 독립적으로 판단하고 행동했을 때 결과에 대한 책임을 누가 질 것인가?	• 편향 문제: 학습 데이터의 편견이 AI의 판단에 반영될 수 있음 • 오류·오용 문제: AI가 잘못된 정보를 생성하거나 사람이 AI를 잘못 사용할 수 있음 • 일자리·사회 문제: 인간의 업무를 대체하면서 직업 구조나 사회적 불평등에 영향을 줄 수 있음

인공지능 vs 머신러닝 vs 딥러닝

Artificial Intelligence

인공지능

사고나 학습등 인간이 가진
지적 능력을 컴퓨터를 통해
구현하는 기술



Machine Learning

머신러닝

컴퓨터가 스스로 학습하여
인공지능의 성능을
향상 시키는 기술 방법



Deep Learning

딥러닝

인간의 뉴런과 비슷한
인공신경망 방식으로
정보를 처리

